

Proyecto de Grado

RESUMEN

El establecimiento de alojamiento transitorio Motel C.C., ubicado en la ciudad de Posadas, Misiones, gestiona su logística operativa y financiera mediante soportes físicos volátiles (fichas de papel y tableros), lo que vulnera la inmutabilidad de los registros y propicia fugas de ingresos durante las transiciones de guardia. La consolidación manual de estas fichas arroja un Tiempo Promedio de Arqueo (TPA) de 17 minutos por cada recambio de turno y genera una Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) en el 10% de las liquidaciones, derivando en tiempos ciegos improductivos y fraude operativo por omisión de registros.

Para resolver esta vulnerabilidad, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) bajo arquitectura web. La solución reemplaza el tablero físico por una interfaz reactiva orientada a la conserjería que modela el estado de las trece habitaciones y automatiza el cálculo de tarifas y descuentos de inventario. A nivel estructural, el sistema se despliega en la nube mediante un modelo *Software as a Service* (SaaS) multi-inquilino, implementando un cierre de caja ciego y una bitácora transaccional de solo agregado (*Append-Only Log*) que impide el borrado o alteración silenciosa de las operaciones.

El desarrollo metodológico del Producto Mínimo Viable (MVP) se ejecutará bajo un enfoque iterativo incremental en un plazo de ocho semanas, validando las funcionalidades mediante prototipado continuo con la gerencia de la organización. El criterio de éxito establecido para el proyecto exige, durante los primeros treinta días de operación, la reducción del Tiempo Promedio de Arqueo a un máximo de 5 minutos y la disminución de la Tasa de Discrepancia de Caja al 0%.

Capítulo I: Definición del Proyecto

1.1. Origen del proyecto

El presente proyecto se origina a partir de una disfunción operativa estructural en la administración logística y financiera del establecimiento de alojamiento por turnos "Motel C.C." (ubicado en Posadas, Misiones). Se observa de manera sostenida que la organización gestiona la ocupación de sus 13 habitaciones y el inventario de consumiciones mediante un soporte físico altamente volátil, consistente en un tablero de madera y fichas de papel fragmentadas (fichas de 10x10 cm). Los sujetos directamente afectados son los propietarios (en el plano financiero), el personal administrativo y el equipo de conserjería.

El desencadenante dominante del proyecto es esta disfunción operativa, la cual vulnera la inmutabilidad del registro y propicia la fuga de ingresos por omisión o pérdida de datos durante los tres cambios de guardia diarios. Este factor subordina causalmente al desencadenante secundario de obsolescencia tecnológica; la mera sustitución del papel por un software genérico sin una arquitectura de auditoría estricta no resolvería la discrepancia de caja. La implementación de una bitácora transaccional inmutable desactiva simultáneamente la vulnerabilidad financiera y el atraso tecnológico.

1.2. Misión, visión y objetivos del proyecto

- **Misión:** Proveer un sistema de información web transaccional que garantice la inmutabilidad de los registros de estadía y consumo, eliminando las discrepancias de caja y optimizando el tiempo de arqueo para el personal de conserjería.
- **Visión:** Consolidar el sistema, en un horizonte de doce meses, como un producto SaaS multi-inquilino capaz de estandarizar la gobernanza logística en múltiples establecimientos del sector.
- **Objetivo General:** Implementar el Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema web de gestión de turnos y caja en el establecimiento Motel C.C., reduciendo el Tiempo Promedio de Arqueo a menos de 5 minutos, en un plazo de desarrollo de 8 semanas.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Reemplazar el tablero físico por una máquina de estados visual que compute automáticamente el tiempo de pernocte.
 2. Reducir la Tasa de Discrepancia de Caja al 0% mediante la implementación obligatoria de un cierre de guardia ciego.
 3. Asegurar la trazabilidad absoluta de las operaciones mediante una bitácora de solo agregado (Append-Only Log) a nivel de base de datos.

1.3. Necesidad o problema al que responde el proyecto La gerencia y el personal de conserjería del Motel C.C. (sujeto afectado) padecen una pérdida crónica de trazabilidad financiera originada en el uso de fichas de papel sueltas para asentar el ingreso de vehículos y consumiciones (manifestación observable). Esta modalidad arroja un Tiempo Promedio de Arqueo (TPA) de 17 minutos por cada cambio de guardia y genera una Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) en el 10% de las liquidaciones (magnitud y línea de base), medidos mediante observación directa y cronometraje in situ. El problema se manifiesta diariamente bajo una carga base de 20 a 30 turnos los días hábiles, escalando hasta 50 turnos diarios durante los fines de semana (contexto y frecuencia). Esta volatilidad documental deriva en una pérdida de recaudación por omisión de registro y en tiempos ciegos improductivos que exponen al establecimiento a fraudes operativos (consecuencia acreditada).

Según la tipología de Kendall y Kendall (2005), se diagnostica una vacancia en el Nivel Operacional, careciendo de un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), lo que deja huérfanas de soporte informacional a las decisiones de control de la gerencia.

- **Criterio de Éxito:** Reducción del TPA de 17 a un máximo de 5 minutos, y disminución de la TDC del 10% al 0%, medidos en los primeros treinta días de operación.
- **Primer Requisito:** El sistema debe registrar inmutablemente la apertura de cada habitación vinculada a un cronómetro de servidor, impidiendo su anulación física.
- **Riesgo Principal:** Resistencia a la adopción del sistema por parte del personal de conserjería ante la imposibilidad de manipular el arqueo manual.

1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados y diferenciales El proyecto incide de manera diferencial sobre el ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico, específicamente en su meta 8.2 orientada a lograr niveles más elevados de productividad mediante la modernización tecnológica. El mecanismo de contribución radica en la supresión del trabajo administrativo redundante durante los arqueos, transparentando la

relación laboral al eliminar la fricción por sospechas de fraude en los descuadres de caja. El indicador verificable es la reducción porcentual de la Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) a cero y la disminución del Tiempo Promedio de Arqueo (TPA).

1.5. Descripción breve del Sistema de Información La solución constituye un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS) diseñado en arquitectura web para el back-office de establecimientos por turnos. Reemplaza el soporte en papel por un panel reactivo que modela la ocupación y automatiza el cobro de consumiciones. Transforma un entorno de alta vulnerabilidad financiera en uno de gobernanza estricta mediante cierres de caja ciegos y registros de auditoría imborrables.

1.6. Descripción detallada del Sistema de Información El sistema adopta una arquitectura SaaS multi-inquilino (multi-tenant) basada en aislamiento lógico por esquemas (Row-Level Security). A continuación, se detallan sus alcances, justificación arquitectónica y mecanismos operativos:

- **Frontera e Inclusiones:** Comprende el panel de conserjería para asignación de habitaciones, el módulo de control de stock vinculado a la estadía y el módulo de auditoría gerencial con arqueo ciego. Las entradas son generadas por los conserjes; las salidas alimentan los reportes de la gerencia.
- **Exclusiones Declaradas:**
 1. Se excluye el módulo de liquidación de haberes; motivo: corresponde a la gestión contable externa de la organización.
 2. Se excluye una interfaz orientada al cliente (reservas); motivo: el modelo de negocio demanda espontaneidad y absoluto anonimato, volviendo innecesaria la captura de datos filiatorios previos.
- **Prototipo v0:** Se presenta una maqueta de baja fidelidad que modela el flujo de ocupación y el formulario de arqueo ciego. Validado el 03/09/2026 con C.C., Gerente de la organización. Enlace remitido en el Anexo II.
- **Alcance y Funcionalidades del MVP:**
 1. **Panel Reactivo de Conserjería (Máquina de Estados):** Interfaz visual interactiva que modela las 13 habitaciones y permite transicionar su estado (Disponibles, Ocupada, En Limpieza, Mantenimiento), accionando automáticamente el cómputo temporal.
 2. **Módulo de Configuración SaaS (Tenant Setup):** Parametrización dinámica de cantidad de habitaciones, tarifas, turnos de guardia y padrón de empleados habilitados.
 3. **Comanda Digital de Inventario:** Módulo transaccional que integra el consumo de productos directamente a la cuenta corriente temporal de la habitación activa, descontando el inventario de manera sincrónica.
 4. **Cierre de Caja Ciego (Anti-Fraude):** Formulario que exige al operador declarar el total de efectivo físico presente antes de contrastarlo contra el cálculo del sistema, marcando automáticamente cualquier desviación.
 5. **Bitácora de Auditoría Inmutable:** Registro de solo agregado (Append-Only Log) protegido mediante disparadores de base de datos que impiden alteración o eliminación de operaciones.
- **Justificación Arquitectónica y Alternativas Descartadas:** Se adopta una arquitectura en la nube SaaS multi-tenant. Se descarta la arquitectura Single-Tenant

On-Premise (servidor local), ya que vulnera la integridad de los datos ante manipulaciones físicas, impide la escalabilidad comercial y dificulta el monitoreo remoto gerencial.

- **Manejo de Contingencias y Transiciones de Estado:** Ante un error de asignación de habitación, se prohíbe la eliminación física del registro. Se resuelve mediante la transición al estado "Anulado", generando un evento inmutable registrado como TURNO_ANULADO con justificación obligatoria, timestamp e identificador de usuario.

Capítulo II: Relevamiento e Investigación de Mercado

II.1. Fuentes de datos utilizadas

El relevamiento se sustenta en fuentes primarias internas de la organización y fuentes secundarias del sector servicios.

- **Fuentes primarias:** C.C., Gerente Propietario del Motel C.C. Canal de contacto: entrevista presencial en las instalaciones del establecimiento. Fecha: 3 de septiembre de 2026. Motivo declarado: relevamiento de procesos de conserjería y medición de línea de base operativa. Se auditaron además registros documentales internos (fichas de papel de 10x10 cm y planillas impresas de control de stock).
- **Fuentes secundarias:** Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (IPEC). Método y universo: Informe de coyuntura del sector servicios y alojamiento, relevamiento censal provincial. Período de referencia: Primer cuatrimestre de 2026. Esta fuente se emplea para dimensionar el volumen de rotación del sector de alojamiento transitorio en la región.

II.2. Instrumentos, dinámicas aplicadas y alcance Para la captura de datos de campo se aplicaron dos instrumentos:

1. **Entrevista semiestructurada:** Dirigida a la gerencia (C.C.) el día 03/09/2026, orientada a identificar el modelo de negocio, las tasas de descuadre financiero y la estructura de guardias.
2. **Observación directa no participante:** Aplicada sobre el proceso de transición de guardia (arqueado de caja) en la conserjería, documentando los tiempos de ejecución de las tareas manuales de suma y consolidación de fichas.

Alcance y límites: El relevamiento cubrió a la gerencia y a la conserjería operativa (responsables de la caja). Quedó expresamente excluido el personal de maestranza y limpieza; motivo de exclusión: su rol dentro de la organización es pasivo respecto a la manipulación del sistema de cobro, limitándose a recibir órdenes de liberación de habitación dictadas por la conserjería, por lo que no influyen en la consolidación del flujo de caja ni en la lógica transaccional.

II.3. Presentación de los datos recabados La operatoria del establecimiento se divide en tres turnos de guardia diarios (Mañana, Tarde y Noche). La infraestructura consta de 13

habitaciones. La demanda revela un volumen de ocupación asimétrico: entre 20 y 30 turnos diarios durante los días hábiles (lunes a jueves), y un incremento hacia 40 a 50 turnos diarios durante los fines de semana (viernes a domingo).

El cronometraje del proceso de recambio de guardia arrojó que la tarea de sumar los tiempos de pernocte manuscritos, descontar los consumos preimpresos y contar el efectivo demora un promedio de 17 minutos netos por transición. La compulsa de los últimos registros de caja indica que, sobre el volumen total de liquidaciones, un 10% presenta discrepancias financieras (faltantes o sobrantes de efectivo) respecto a lo asentado en los tableros de madera.

II.4. Gráficos y variables de análisis

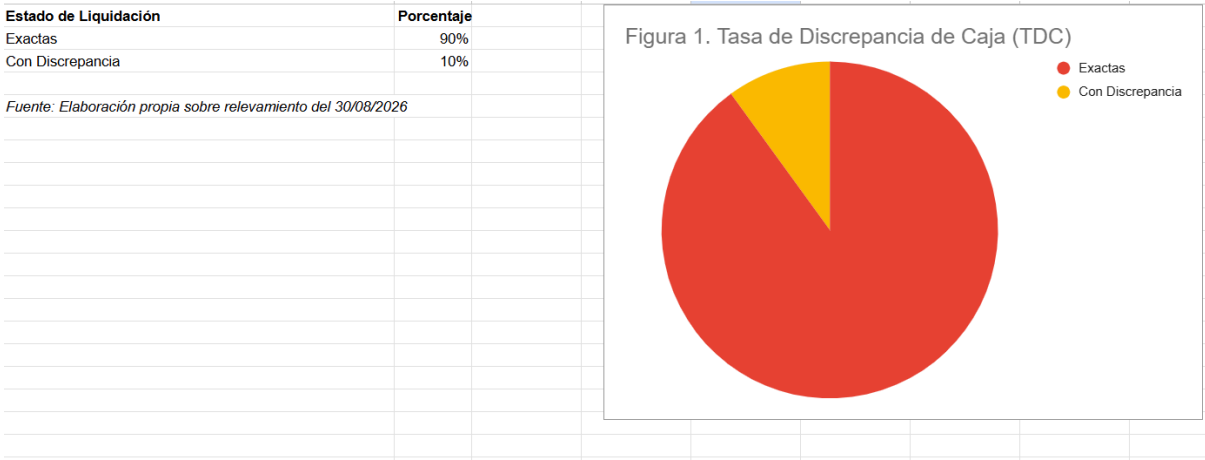


Figura 1. Composición de la exactitud de las liquidaciones de caja en conserjería.
Eje/Variables representadas: La variable categórica representa el estado de la liquidación (Exacta vs. Con Discrepancia). La variable numérica representa el porcentaje sobre el total de recambios de turno (90% Exactas, 10% Con Discrepancia).
Lectura del gráfico: El gráfico evidencia que 1 de cada 10 recambios de guardia sufre una vulnerabilidad financiera o error de transcripción, validando el riesgo de fuga de ingresos por la dependencia del soporte físico.

II.5. Análisis de la información

El análisis del entorno macroadministrativo y competitivo de la organización determina exigencias arquitectónicas y lógicas estrictas para el sistema de información. Se aplica el modelo PESTEL y la matriz FODA, declarando para cada factor relevado su respectiva implicancia decisoria sobre el diseño del proyecto.

Análisis Macroeconómico y de Entorno (Modelo PESTEL)

- **Factor Político y Legal:** El encuadre laboral de los conserjes exige delimitación estricta de responsabilidades ante faltantes de dinero en la caja registradora, protegiendo tanto el patrimonio de la empresa como al trabajador frente a acusaciones infundadas.

- Implicancia decisoria: Determina la construcción de un módulo de "cierre de caja ciego". El sistema prohíbe al operador visualizar el total calculado por el servidor; el conserje debe declarar el efectivo físico primero, y el sistema sella criptográficamente la diferencia (faltante/sobrante) en la bitácora de auditoría.
- **Factor Económico:** La inestabilidad macroeconómica y la inflación constante obligan a los establecimientos de alojamiento a ajustar sus tarifas (por turno y por sobreturno) con alta frecuencia.
 - Implicancia decisoria: Obliga a diseñar un módulo de configuración SaaS de parametrización dinámica. Las tarifas no pueden estar codificadas (hardcoded) en el código fuente; deben actualizarse de forma masiva desde el panel de administración gerencial para impactar instantáneamente en la facturación del siguiente turno.
- **Factor Sociocultural:** El comportamiento del usuario de alojamientos por turnos valora la inmediatez absoluta, el anonimato y la nula fricción al momento de la salida del establecimiento.
 - Implicancia decisoria: La interfaz gráfica (Frontend) orientada a la conserjería se estructura como una Single Page Application (SPA). Se prescinde de formularios de filiación de clientes y recargas de página, garantizando que el cobro y liberación de la barrera vehicular se ejecute en un único clic.
- **Factor Tecnológico:** La región presenta intermitencias ocasionales en el suministro eléctrico y la conectividad a internet, lo que pone en riesgo el cómputo de los cronómetros de pernocte.
 - Implicancia decisoria: La máquina de estados que controla el temporizador de cada habitación debe alojarse íntegramente en el servidor (Backend). Ante una caída de red local, el navegador de la conserjería se desvincula, pero el servidor continúa el cómputo. Al recuperar la conexión, el cliente web consulta el estado actualizado, previniendo la pérdida de los tiempos de estadía.

Diagnóstico Organizacional (Matriz FODA)

El análisis interno y externo de la organización revela condiciones que modelan el alcance y la arquitectura de la solución.

- **Fortaleza:** La gestión familiar y centralizada del Motel C.C. permite una toma de decisiones inmediata y un acceso irrestricto a los procesos de caja.
 - Implicancia decisoria: Habilita la adopción de un ciclo de vida de desarrollo ágil con validación continua. Los prototipos y las versiones incrementales del software se prueban directamente en el entorno real, acortando los tiempos de retroalimentación de meses a días.
- **Debilidad:** Dependencia estructural de soportes físicos volátiles (tableros de madera y papel), lo que imposibilita la auditoría histórica y genera una tasa de descuadre financiero del 10%.
 - Implicancia decisoria: Proscribe el uso de arquitecturas de bases de datos estándar que permitan el borrado de registros (CRUD). Fuerza la implementación de una bitácora transaccional inmutable (Append-Only Log),

donde toda reversión de turno genera un evento anexo imborrable auditado por la gerencia.

- **Oportunidad:** Existencia de un mercado regional de alojamientos por turno con características logísticas idénticas, carente de soluciones de software especializadas y de bajo costo de integración.
 - Implicancia decisoria: Justifica técnica y comercialmente la adopción de una arquitectura en la nube de tipo multi-inquilino (multi-tenant). El diseño de base de datos aplica Aislamiento de Datos por Fila (Row-Level Security), garantizando que el código fuente sea escalable para su comercialización bajo el modelo Software as a Service (SaaS) a futuro.
- **Amenaza:** Riesgo alto de resistencia al cambio o sabotaje pasivo por parte del personal de conserjería frente a la pérdida de maniobrabilidad sobre el control manual de la recaudación.
 - Implicancia decisoria: Exige que la Usabilidad (UX) del sistema sea operativamente superior al papel. La interfaz gráfica asume el 100% de la carga cognitiva (cálculo de sobretornos, descuento de stock automático), reduciendo el esfuerzo del conserje para incentivar su adopción orgánica.

Encuadre del Sector de los Recursos Conforme a la normativa de la cátedra, la delimitación y análisis del Sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), marco del cual provienen los recursos tecnológicos y perfiles profesionales para el desarrollo del presente sistema, se documenta íntegramente en el Informe Grupal de Encuadre Común. Dicho análisis se da por incorporado al presente documento mediante declaración expresa de coautoría, documentada en el Anexo III.

II.6. Conclusiones del relevamiento

El trabajo de campo y la contrastación empírica permiten establecer conclusiones definitivas que responden a la pregunta de qué se conoce ahora que no se sabía al inicio del proyecto. Estos hallazgos habilitan decisiones de diseño ineludibles para la arquitectura del sistema:

- **Hallazgo 1 (Causalidad del descuadre):** Quedó establecido que la Tasa de Discrepancia de Caja (TDC) del 10% no obedece únicamente a errores aritméticos involuntarios, sino a la vulnerabilidad intrínseca del soporte en papel, el cual permite la anulación física e indetectable de un turno para el desvío de la recaudación.
 - *Decisión que habilita:* Abandono definitivo del modelo de base de datos relacional estándar (CRUD) en favor de una bitácora transaccional inmutable (*Append-Only Log*), garantizando que toda reversión o cancelación exija una justificación auditada por el sistema central, neutralizando el fraude por omisión.
- **Hallazgo 2 (Cuello de botella en el arqueo):** Se comprobó que los 17 minutos de Tiempo Promedio de Arqueo (TPA) se consumen íntegramente en la reconstrucción manual de la línea de tiempo de cada habitación y el conteo físico de los productos de *stock* consumidos durante la guardia.
 - *Decisión que habilita:* Modelar la entidad "Habitación" como una máquina de estados finita. El cambio del estado "Disponible" a "Ocupada" disparará el temporizador en el servidor, y la comanda digital descontará los productos en tiempo real, trasladando la carga de procesamiento del conserje al sistema.

- **Limitaciones reconocidas del relevamiento:** El estudio excluyó al personal de maestranza y limpieza. Por lo tanto, los tiempos de rotación física de la habitación (aseo) constituyen estimaciones indirectas informadas por conserjería. Esta limitación afecta la medición del tiempo de limpieza, pero no disminuye la confianza sobre las conclusiones financieras de caja, las cuales constituyen el núcleo del problema a resolver.

Análisis de Rivalidad Amplificada (Modelo de las 5 Fuerzas)

1. **Rivalidad entre Competidores Existentes (Alta):** El sector compite por ubicación, discreción y, fundamentalmente, agilidad en el ingreso y egreso de vehículos. Un sistema de gestión que elimine demoras en la liquidación del cliente genera una ventaja competitiva directa en la retención del usuario.
2. **Poder de Negociación de los Proveedores (Bajo):** Los proveedores de insumos (blanquería, bebidas, artículos de higiene) conforman un mercado fragmentado y estandarizado, sin capacidad de imponer condiciones operativas al establecimiento.
3. **Poder de Negociación de los Clientes (Alto):** El cliente de este rubro es altamente sensible al tiempo de espera y a la precisión del cobro. Errores de cálculo manual a la salida generan una experiencia negativa que impacta en la recurrencia.
4. **Amenaza de Nuevos Entrantes (Media):** Si bien existe una barrera de entrada elevada referida al capital inmobiliario (CAPEX) y la zonificación municipal, el modelo de negocio es altamente replicable.
5. **Amenaza de Productos Sustitutos (Media):** La proliferación de alquileres temporarios mediante plataformas digitales (apps de alojamiento) compite indirectamente, aunque no logra sustituir la demanda específica de disponibilidad inmediata y anonimato sin reserva previa que caracteriza al alojamiento por fracción horaria.

Marco Legal e Infraestructura Cloud

Para asegurar la alta disponibilidad del servicio y evadir las latencias asociadas a la configuración de infraestructuras locales, el despliegue del sistema se realiza en la nube pública de Amazon Web Services (AWS), específicamente en la región us-east-1. En relación con el cumplimiento de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina, la transferencia internacional de datos hacia servidores ubicados en Estados Unidos se encuadra jurídicamente mediante la adopción de las cláusulas contractuales tipo recomendadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). Adicionalmente, el riesgo inherente al tratamiento de datos sensibles es mínimo, dado que la operatoria del establecimiento se basa en la asignación de turnos mediante identificadores vehiculares (patentes) o categorías genéricas ("peatón"), preservando de manera integral el anonimato de los usuarios finales.

Sector de los Recursos (Software y Servicios Informáticos) El desarrollo de la solución tecnológica se enmarca en el Sector de Software y Servicios Informáticos (SSI) de la ciudad de Posadas, Misiones. La región cuenta con un ecosistema tecnológico consolidado a través del Polo TIC y Silicon Misiones, lo que garantiza la disponibilidad de perfiles

profesionales orientados al desarrollo web (React) y backend (Python). Para el cálculo de los costos de desarrollo (costo de oportunidad) de este Producto Mínimo Viable, se adopta como referencia la escala salarial y el valor de la hora de desarrollo estipulados por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) actualizados al tercer trimestre de 2026. Esta disponibilidad local de talento asegura que el mantenimiento evolutivo del sistema SaaS pueda sostenerse sin depender de proveedores de infraestructura o software factory externos a la provincia.

Implicancia Decisoria del Entorno Las características del entorno y la rivalidad del mercado relevadas determinan directamente la arquitectura del sistema. La alta rotación de clientes y la necesidad de agilidad en conserjería exigen que la interfaz gráfica (Frontend) prescinda de submenús complejos, adoptando un diseño de máquina de estados de un solo clic. A su vez, la vulnerabilidad humana frente a la omisión de registros en un esquema de tres turnos determina la implementación ineludible de la bitácora transaccional de solo agregado (Append-Only Log) en el servidor, priorizando la inmutabilidad de los datos sobre la flexibilidad de edición de los operadores.